

Chapter 09

玩家角色-基礎

Horazon

手機程式設計

角色

我們把「世界」建構好了。

正常遊戲的製作，通常會由角色 (核心玩法)開始製作
但我覺得角色設定相對較複雜，所以我們把角色設定放在後面。

現在，讓我們開始吧。

本章目標

1. 與美術素材整合 (Sprite)。
2. 設定 Capsule Collider 2D。
3. 調整 Rigidbody 2D 參數 (手感關鍵)。
4. 解決「卡牆」與「滾得像皮球」的問題。
5. 將主角製作成 Prefab。

步驟 1：匯入角色素材

1. 找一張主角的**站立 (Idle)** 圖片。
2. 拖入 Project -> Sprites 資料夾。
3. 設定 Texture Type = Sprite (2D and UI)。
4. 設定 Pixels Per Unit (確保大小適中)。
5. 拖入場景，命名為 **Player**。

步驟 2：選擇形狀 (Collider)

- **Box (方塊)**：適合箱子。若用在角色，頭部容易卡在天花板角落。
- **Circle (圓形)**：適合球。若用在角色，站不穩，容易滑動。
- **Capsule (膠囊)**：最佳選擇！
 - 頭腳圓滑：不會卡住，上下坡順暢。
 - 身體直長：符合人形。

設定 Collider

1. Add Component -> **Capsule Collider 2D**。
2. 點選 **Edit Collider**。
3. 調整綠色外框，貼合角色的身體。
 - **注意**：腳底稍微修圓一點，不要切齊地面，這樣上坡比較不會卡到。

步驟 3：賦予重量 (Rigidbody)

1. Add Component -> Rigidbody 2D。
2. 這時候按 Play，主角會掉下去 (正常)。

手感調整關鍵 (Gravity Scale)：

- 預設值 **1**：有點像在月球漫步，輕飄飄的。
- 建議值 **3 ~ 5**：
 - 瑪利歐類型的遊戲通常重力很強。
 - 這樣跳起來落地比較快，操作感比較俐落 (Snappy)。

災難預防 1：不倒翁

如果你現在讓角色去撞牆或斜坡...
他會跌倒並滾走！

解法：

1. 找到 Rigidbody 2D -> **Constraints** (約束)。
2. **勾選** Freeze Rotation Z。
3. 這樣角色就永遠不會旋轉跌倒了。

災難預防 2：壁虎功

如果你讓角色貼著牆壁跳...

他會黏在牆壁上掉不下來！

這是因為預設有摩擦力 (Friction)。

解法：

1. 建立一個 Physics Material 2D，命名 `Slippery` (滑溜)。
2. 設定 `Friction = 0`。
3. 設定 `Bounciness = 0` (別讓他彈起來)。
4. 將此材質拖到主角的 Collider 2D 上。

現在主角就像抹了油一樣，不會卡牆了！

步驟 4：設定 Tag 與 Layer

為了讓敵人和機關認識主角。

1. Tag: 改為 **Player**。

2. Layer:

- 新增一個圖層 **Player**。
- 將主角設為此圖層。
- (這有助於之後設定「主角不跟主角碰撞」或「主角不跟金幣碰撞」)。

步驟 5：設定 Sorting Layer

別忘了渲染順序。

1. 建立新的 Sorting Layer：**Player**。
2. 順序應該在 Ground 之上，Foreground 之下。
3. 將主角的 Sprite Renderer -> Sorting Layer 改為 **Player**。

步驟 6：準備腳本

雖然下週才寫移動邏輯，我們先把殼準備好。

1. 建立腳本 `PlayerController.cs`。
2. 掛載到主角身上。
3. 宣告變數：

```
public class PlayerController : MonoBehaviour
{
    public float moveSpeed = 5f;
    public float jumpForce = 10f;
    public Rigidbody2D rb;

    void Start()
    {
        // 自動抓取身上的剛體元件
        rb = GetComponent<Rigidbody2D>();
    }
}
```

步驟 7：製作成 Prefab

這一步最重要。

因為以後每一關都要用這隻主角。

1. 將 Hierarchy 的 **Player** 拖入 Project -> **Prefabs** 資料夾。
2. 以後開新關卡，直接把 Player Prefab 拉進去就好。
3. 不用重新設定重力、摩擦力、Collider。

整合測試：Cinemachine

還記得期中考前的攝影機嗎？

1. 選取場景中的 **CM vcam1** 。
2. 將新的 **Player** 拖入 **Follow** 欄位。
3. 按下 **Play** 。
4. 用滑鼠 (W工具) 拖著主角亂飛，攝影機應該要跟著跑。

常見問題

Q: 主角穿過地板掉下去？

A:

1. 速度太快 (Gravity Scale 設太高)。
2. 將 Rigidbody 2D -> **Collision Detection** 改為 **Continuous** (持續偵測)。

Q: 膠囊的腳底是圓的，站在懸崖邊會滑下去？

A:

這是膠囊體的特性。如果很介意，可以：

1. 腳底改平一點 (多邊形 Collider)。
2. 或者用程式控制 (沒輸入時鎖住 X 軸)。

關於子物件 (Children)

有時候我們會在主角底下掛東西：

- **GroundCheck** (空物件)：放在腳底，用來偵測是否著地。
- **WeaponPosition** (空物件)：放在手上，用來發射子彈。
- **Effects** (特效)：跑步煙塵。

記得這些都要包進 Prefab 裡！

挑戰：斜坡測試

做一個 45 度的斜坡。

1. 放主角上去。
2. 因為 $\text{Friction} = 0$ ，他應該要**滑下來**。
3. 如果你希望他「站得住」但「牆壁不黏」 ...
 - 這就需要程式控制了 (之後章節會教)。
 - 目前的設定是「滑溜人」，適合快節奏動作遊戲。

總結

一個好的主角設定包含：

1. Capsule Collider (圓滑的身體)。
2. Rigidbody 2D (適當的重力與鎖定旋轉)。
3. Physics Material (零摩擦力)。
4. Prefab (重複使用)。

地基打好了，下週我們就來寫扣人心弦的**移動程式**！

下週預告

C# 程式重頭戲：

- Input.GetAxis (讀取鍵盤)。
- Rigidbody.velocity (修改速度)。
- Flip (角色翻面)。

(開放提問)

- 想用方塊人當主角可以嗎？
 - 可以，但要有卡牆的心理準備，建議還是用膠囊包住方塊。

(助教巡堂協助)